

Kapitel 11 Åska och åskdkydd

Inledning

Det här avsnittet skall handla mer om åskskydd än om åska. Hur och varför åska uppkommer är inte fullt utrett även om förståelsen för själva naturfenomenet har ökat på senare år. Vi skall därför bara hastigt beröra mekanismerna vid åskans uppkomst och i stället koncentrera oss på vad som händer när åskurladdningen kommer i närheten av elektronisk utrustning

Åskan är ett exempel på naturlig elektromagnetisk puls och kallas även LEMP, Lightning Electro-Magnetic Pulse.

Trots sina skadeverkningar är åskan ett ganska "snällt" urladdningsfenomen. Stigtiden är måttlig, storleksordningen μs , och det utstrålade fältet är starkast i frekvensområdet 5 – 10 kHz. Blixten skadar därför mest genom koppling, dels

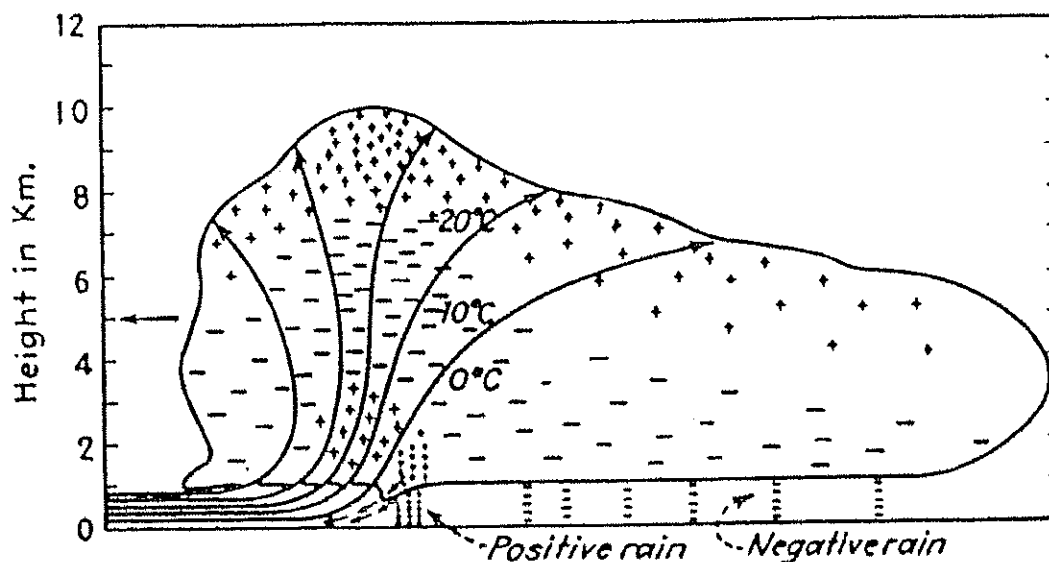
konduktiv koppling som innebär att blixtrömmen, direkt eller genom induktion, leds in i elektriska och elektroniska apparater och där bränner av ledare eller orsakar överslag, och dels

induktiv koppling som innebär att farliga överspänningar alstras i en apparat eller installation på grund av blixstens stora strömdervivata.

Ett åskskydd för elektronik utförs oftast för dessa "nära" effekter som givetvis är många gånger kraftigare än effekterna på långt håll.

Åskurladdningar kan uppträda mellan moln och markyta eller direkt mellan moln. Sådana moln-urladdningar är i regel ofarliga för elektroniska system, i varje fall om de uppfyller gängse EMC-normer. Därför behandlas i fortsättningen en endast åska som når markytan.

Luftströmmar och laddningar i ett moln



Figur 11-1 Luftströmmar och laddningar i ett moln

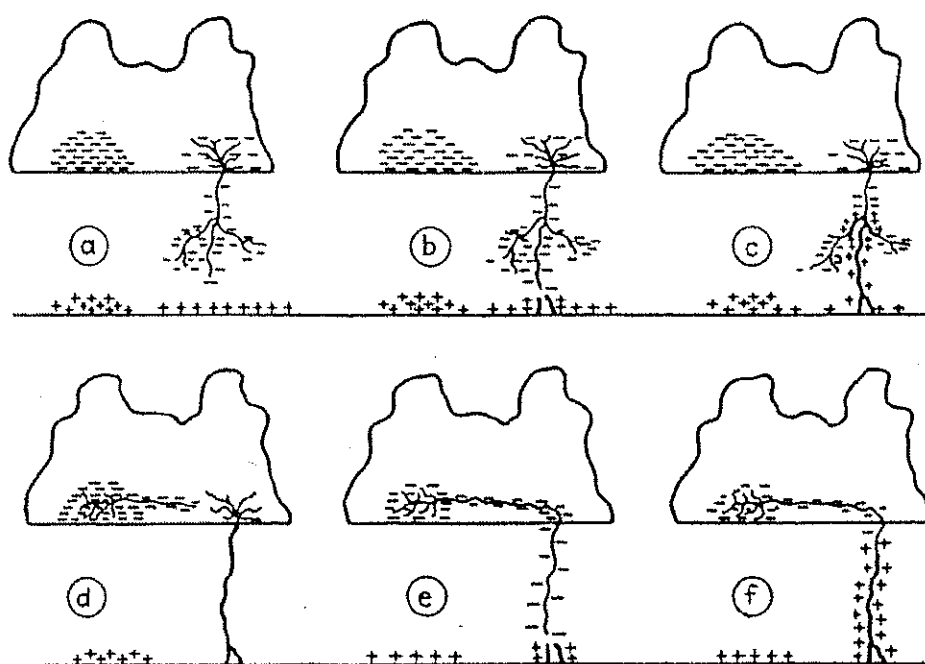
Vid en åskfront alstras kraftiga uppvindar som för med sig regndroppar från de lägre, varma delarna av molnet till de övre, kalla delarna.

I de övre delarna av molnet är tryck och temperatur låga och vattenånga kondenserar på dropparna som växer till i storlek. Kanske fryser de också till is. Droppen har nu blivit tyngre och faller nedåt i molnet.

I de lägre delarna av molnet möts droppen ånyo av kraftiga uppvindar och stiger kanske uppåt igen. Det finns undersökningar som visar att en enskild regndroppe kan pendla 10 till 20 gånger upp och ned i molnet innan den till slut faller ut i form av regn eller hagel.

När regndropparna rör sig i molnet för dom med sig laddning. Till slut blir skillnaderna i laddning mellan molnets delar, och mellan moln och mark, så stora att ett överslag inträffar.

Men överslaget sker inte plötsligt utan den byggs upp i flera steg.



Figur 11-2 Blixurladdningens framväxt

När uppladdningen av molnet har nått 10^8 till 10^9 V börjar luften joniseras. En förurladdning, på engelska kallad leader eller pilot streamer, "lotsurladdning", startar från molnet. Den består av en kanal av joniserad luft. Strömmen i lotsen är låg, c:a 1 A. Lotsurladdningen går fram sprängvis, några hundra meter i taget och gör sedan en paus på någon millisekund. Man kan tänka sig att den joniserade gas-pelaren måste koppla in mer av molnet i sin andra ända för att uppehålla laddningsbalansen.

Lotsurladdningens framväxt sker slumpartat och den kan vika av i en oväntad riktning även om huvudriktningen är mot ett område av motsatt polaritet, i detta exempel marken. Lotsen kan också grenat ut sig men normalt "vinner" en av grenarna (a).

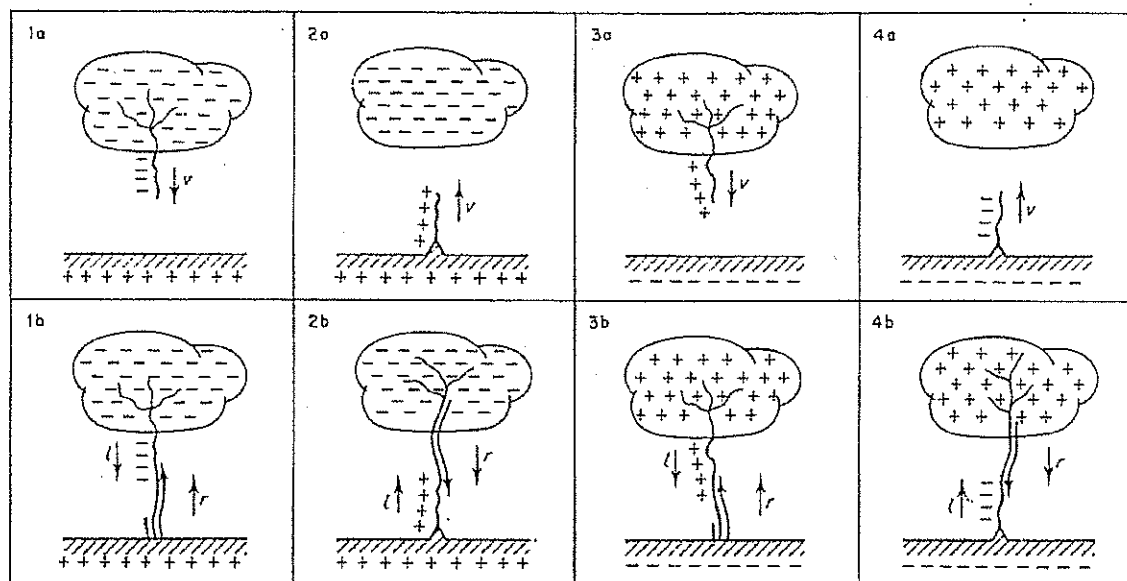
När förurladdningen kommer nära marken möts den av uppåtgående lotsar (b) och kontakt uppstår. Detta resulterar i en första kraftig urladdning (c), den s.k. huvudurladdningen. Denna har motsatt rörelseriktning mot förurladdningen och kallas på engelska "return stroke".

På platsen för åsknedslaget står en joniserad gaspelare kvar (d). Genom överslag inne i molnet kopplas ny laddning fram och följdurladdningar sker (f), oftast i samma strömbana som huvudurladdningen. Eventuellt föregås dessa följdurladdningar av en snabb lots, "dart leader" (e).

Antalet följdurladdningar är vanligen 5 – 20 med intervall mellan 1 och 300 ms.

Hela urladdningsförloppet är oftast över på mindre än en sekund.

Fyra typer av åska



Figur 11-3 Typer av åska

Det finns fyra typer av åska beroende på vilken polaritet molnet har och om lotsen kommer från mark eller moln. Övre bildraden visar lotsens utbredningsriktning v för de fyra fallen. Undre raden visar även huvudurladdningens riktning r . De fyra åsktyperna har något olika egenskaper:

En uppåtgående lots startar oftast från ett högt spetsigt föremål.

Positiva blixtar utgör sommartid 5 %, vintertid över 50 % av totala antalet.

Positiva blixtar är i regel starkare än de negativa och kan vara upp till flera ms.

Negativa blixtar har fler följblixtar, en positiv blix till och med uppträda ensam.

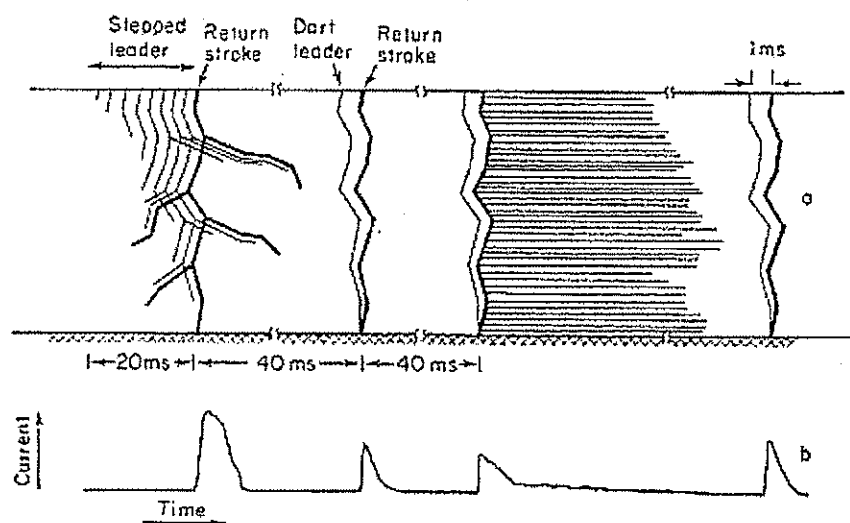
Den enskilda strömpulsen från en negativ blix till är kort, c:a 100 μ s.

Blixtens tidsförlopp

Blixturladdning fotograferad med slitskamera, slitsen rör sig från vänster till höger (a). Strömförloppet visas i (b) nedan.

Som framgår av bilderna har följdurladdningarna approximativt halva strömstyrkan av huvudurladdningen. Vidare ser man efter den tredje urladdningen en långvarig så kallad kontinuerlig urladdning som är utsträckt i tiden men har lägre strömstyrka, 100 till 1000 A.

Den joniserade gaspelaren vid en huvudurladdning har en diameter c:a 10 cm, olika forskare har rapporterat olika värden mellan 0,3 och 23 cm. Själva strömbanan, i den joniserade gaspelarens centrum, är ett par cm i diameter.



Figur 11-4 Blixtens tidförlopp

Åskan i siffror

Strömstyrka och laddning för huvudurladdningen, enligt tillgänglig statistik:

Kraftig blixurladdning (i Sverige):

Toppström	200 kA
Branthet	200 kA/μs
Varaktighet	350 μs (till 50% amplitud)
Laddning	40 C
Toppeffekt	10 GW (inom omr. 1 – 10 kHz)

Svag urladdning (Sverige):

Toppström	5 kA
Branthet	20 kA/μs
Varaktighet	100 μs (till 50% amplitud)
Laddning	2 C

I tropikerna:

Toppström	500 kA (uppmätt)
Branthet	500 kA/μs
Laddning	200 C

Åskans spektrum på långt håll

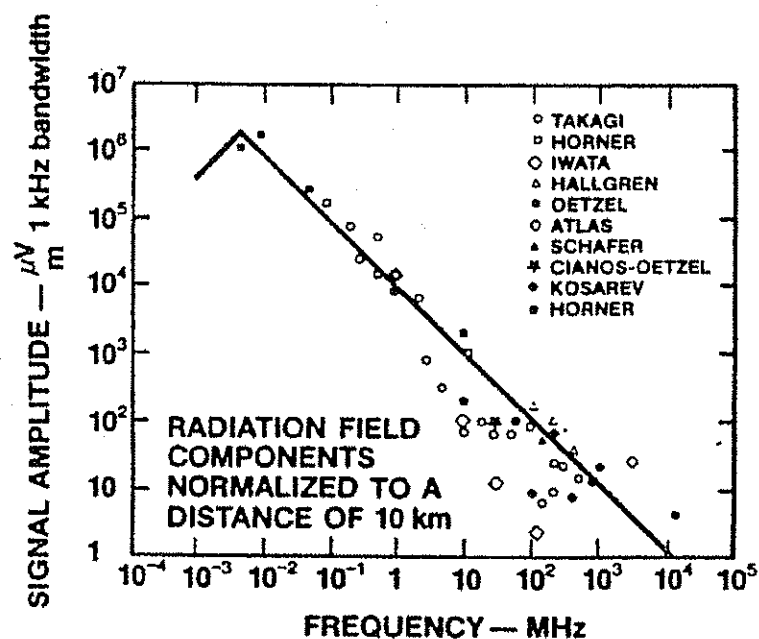
Diagrammet visar blixstens fältstyrka normaliserad till 10 km avstånd.

Antag att blixten i allmänhet har stigtiden 1μs. Lägsta karakteristiska frekvensen är

$$f = 1/(\pi \cdot t_r) \text{ Här blir}$$

$$f = 1/(\pi \cdot 10^{-6}) \approx 300 \text{ kHz} \text{ som svarar mot } \lambda = 1 \text{ km}$$

Diagrammet avser alltså fjärrfältet, dvs strålad störning.



Figur 11-5 Åskans spektrum

Enligt denna sammanställning har åskans spektrum ett maximum vid c:a 5 kHz. Andra källor anger även högre värden, upp till 30 kHz.

Sammantaget kan man konstatera att åskans spektrala energi ligger i det lågfrekventa området.

Osäkerheter

Stor osäkerhet

Nedslagspunkt
Strömbana till jord
Strömstyrka
Antal följdurladdningar
Varaktighet
Stigtid
Frekvensinnehåll
.....
.....

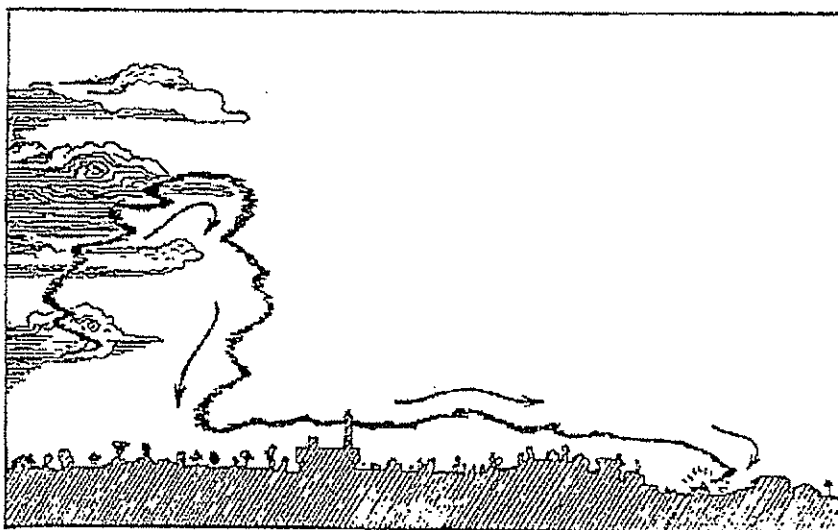


Liten osäkerhet

Oväntad nedslagspunkt

"Den 16 juli 1873 överraskades invånarna i Hereford i England av en blix från en solklar himmel. Men Clement Ley, som befann sig en bit därifrån, såg hur det gick till när naturen spelade Herefordborna ett spratt."

Ur: DN 1994-01-10

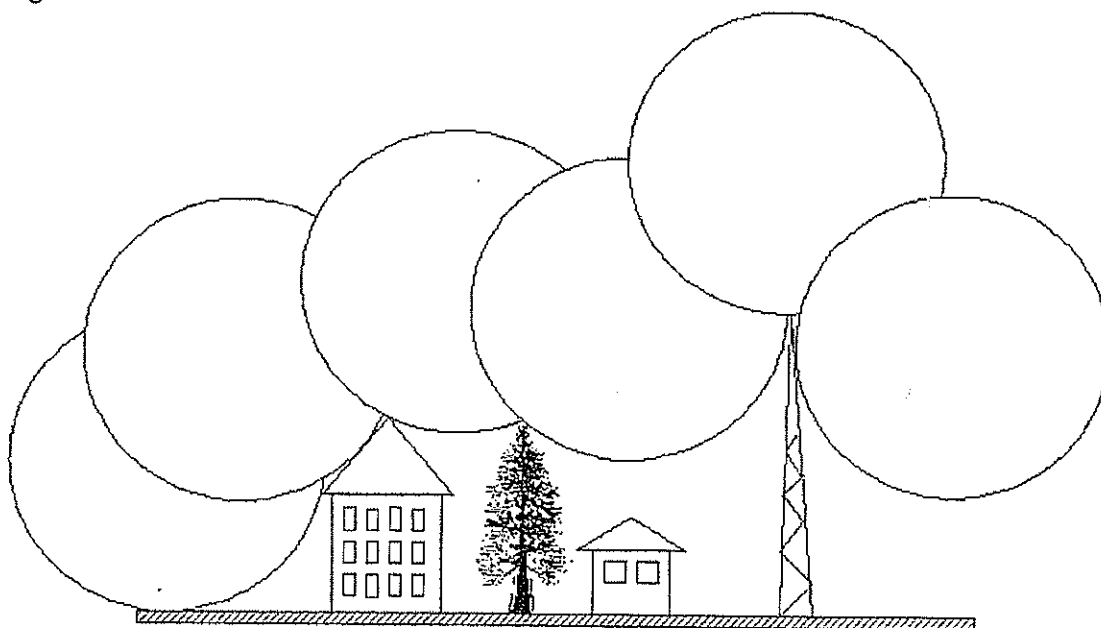


Figur 11-6 *Oväntad nedslag*

Det finns många andra rapporter om åsknedslag på oväntade ställen, till exempel på undersidan av en bro eller vid foten av en hög mast.

I samtliga fall får det tillskrivas lotsurladdningens slumpvisa framstegande.

Klotregeln



Figur 11-7 *Klotregeln (Obs! Ej i skala)*

Ett objekt anses skyddat för åska om det inte nås av ett hypotetiskt klot med radien 100m som rullas över terräng och byggnader:

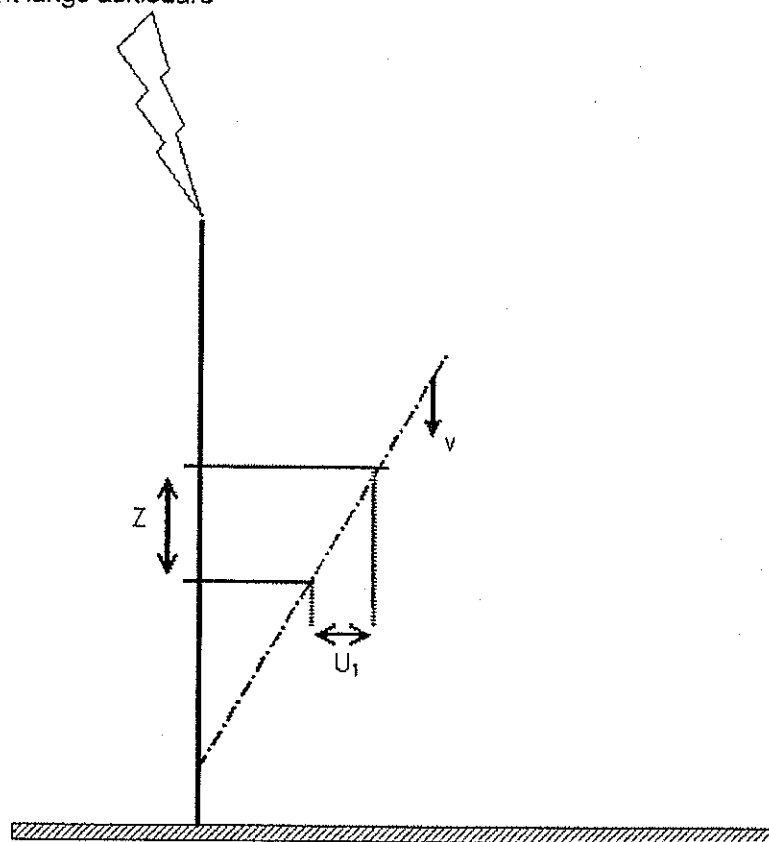
För det lilla huset på bilden är sannolikheten för nedslag mycket liten (men inte helt försumbar).

Olika böcker och rapporter anger olika radie på klotet, den kan vara 75 till 200 m.

Det tänkta klotets radie är det avstånd vid vilket en nedåtgående lotsurladdning möts av en uppåtgående, som statistiskt sett oftast är positiv. Denna utgår med stor sannolikhet från ett högt och spetsigt objekt.

Det bästa skyddet för det lilla huset på bilden är troligen en åskledare i trädet.

Spänningsgradient längs åskledare



Figur 11-8 Åskledare

Uttrycket för spänningsgradienten för en åskledare (liksom för vilken annan ledare som helst) är

$$U_1 = \frac{Z}{v} \cdot \frac{di}{dt} \quad [V/m]$$

Impedansen Z för en rak ledare kan sättas till $300 - 500 \Omega$.

Våghastigheten v är $\approx c \approx 300 \text{ m}/\mu\text{s}$.

Strömderivatan kan till exempel vara $100 \text{ kA}/\mu\text{s}$.

$$\text{Insatt ger det } U_1 = \frac{300}{3 \cdot 10^8} \cdot \frac{10^5}{10^{-6}} = 10^5 \text{ V/m} = 100 \text{ kV/m}$$

Det innebär 1MV för en 10m hög byggnad. Det är följaktligen stor risk för överslag i sidled till ledningar eller byggnadsdelar. Åsknormerna anger lämpliga säkerhetsavstånd mellan åskledare och intilliggande strukturer.

Sekundäreffekter

Med sekundäreffekter till åskan menar man de spänningar och strömmar som uppstår runt platsen för själva nedslaget, mellan och i ledningar, vattenrör, byggnadsdelar, staket och så vidare.

Som en tumregel för sekundäreffekterna brukar man ange att

de har en tiondel av strömstyrkan. Ofta utformas sekundärskydd för 2 kA.
de är 100 gånger så vanliga. Sannolikt inträffar ett nedslag i närheten ett par gånger per år.

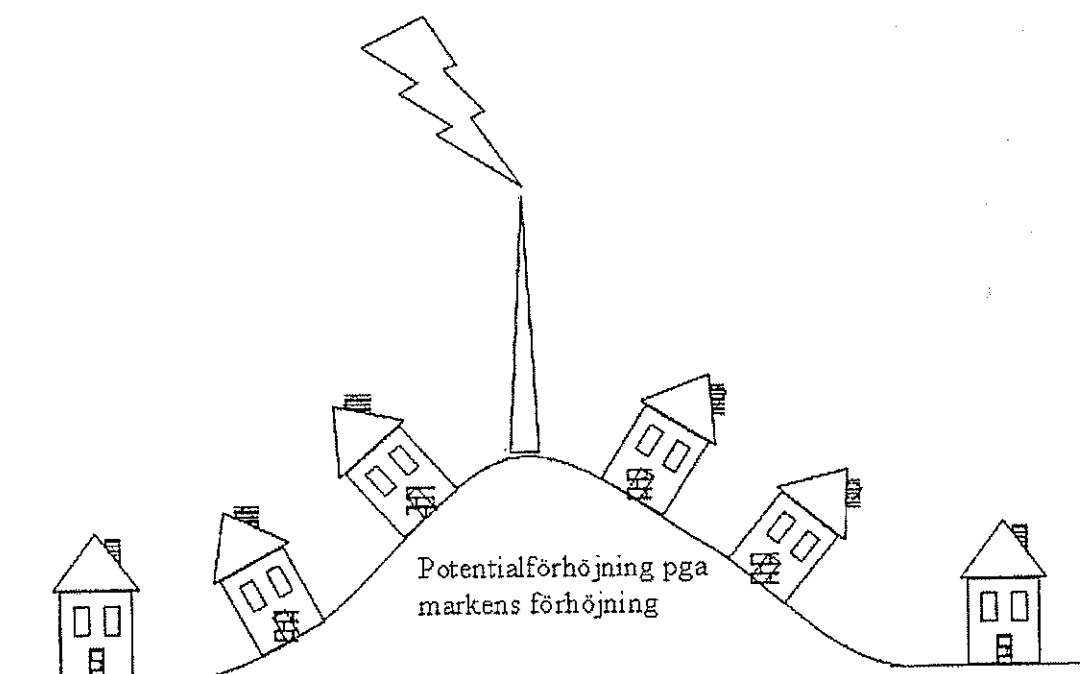
Den senare regeln skall uppfattas så att det är ganska stor sannolikhet för nedslag inom en närzon på till exempel 500m. Alla installationer och utrustningar av någon betydelse måste vara skyddade mot sekundäreffekterna av åska.

Sekundäreffekterna uppstår främst genom konduktiv och induktiv koppling från primär fenomenet:

Konduktiv koppling uppstår genom markens begränsade ledningsförmåga. Området runt nedslaget "åker hiss" med en potential av 100 kV till 1 MV. Detta orsakar överslag till ledande föremål i nedslagsområdet.

Induktiv koppling ger stora inducerade spänningar i alla slingor nära nedslagsplatsen med överslag eller andra skador som följd.

Sekundäreffekter uppstår också på marknivå vid molnblixtar men de saknar vanligen praktisk betydelse.



Figur 11-9 Potentialförhöjning

Överspänningsskydd

Vid åska uppstår som framgått höga spänningar och höga strömmar.

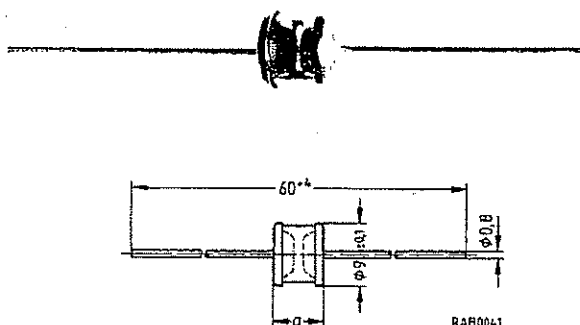
Mot de *höga strömmarna* finns det bara en sak som hjälper och det är stor ledararea. Följande minsta areor rekommenderas:

Tabell 11-1 Blixtledarens area

Material:	Blixtledare:	Sekundärskydd:
Koppar	25 mm ²	2,5 mm ²
Stål, aluminium	50 mm ²	6 mm ²

När det gäller själva åkskyddsanläggningen finns det gott om rekommendationer i svenska och internationella normer.

De höga spänningarna tar man om hand i ett överspänningsskydd som kan bestå av en varistor (ett olinjärt motstånd), en halvledarkomponent eller ett gasurladdningsrör.



Figur 11-10 Urladdningsrör

Bilden visar ett 5 kA ädelgasfyllt urladdningsrör från Siemens. Gasurladdningsrören är de enda skydd som tål riktigt stora strömmar, som i ett skydd för direkta nedslag. Andra fördelar är högt isolationsmotstånd och låg kapacitans. En svårighet med gasurladdningsskydd är den långa reaktionstiden (=tändtiden), som kan ligga mellan 1 och 200 μ s. Ett gasurladdningsrör måste därför följas av ett snabbare skydd, oftast en halvledar-komponent.

Snabbare urladdningsrör

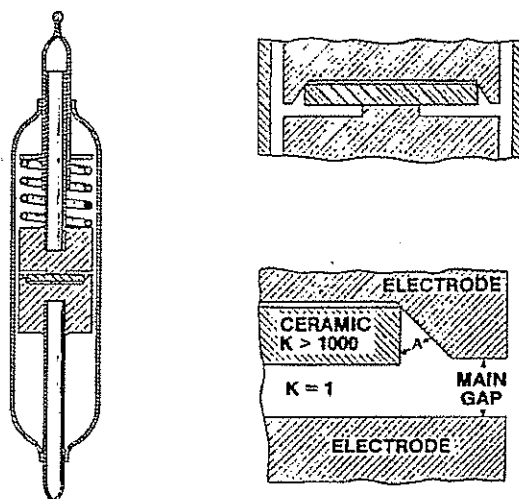


Bild: General Instrument

Figur 11-11 Snabbare urladdningsrör

Det finns olika sätt att få gasblandningen i ett urladdningsrör att tända snabbare.

Bilden visar ett rör med handelsnamnet Uni-Imp®. I röret ligger en keramiskiva med mycket hög dielektricitetskonstant ϵ , (K i figuren). Skivan koncentrerar de elektriska fältlinjerna så att ett överslag sker inne i vinkeln A redan i början av överspänningsförloppet. På så sätt finns joniserad gas att tillgå när spänningen stiger. Urladdningen vandrar sedan till "Main Gap" som tål en större ström.

Ett annat sätt att snabbt få igång urladdningen är att blanda radioaktiv gas i röret. Då finns alltid en viss grundjonisering och röret tänder fortare.

Dessa typer av urladdningsrör kommer ner i tändtider på 0,1 till 0,3 μ s.

Överspänningsskydd av halvledartyp



L3121B

Application Specific Discretes
A.S.D.TM

**PROGRAMMABLE TRANSIENT VOLTAGE
SUPPRESSOR FOR SLIC PROTECTION**

FEATURES

- BIDIRECTIONAL FUNCTION WITH VOLTAGE PROGRAMMABILITY IN BOTH POSITIVE AND NEGATIVE POLARITIES.
- PROGRAMMABLE BREAKDOWN VOLTAGE UP TO 100 V.
- HOLDING CURRENT = 150 mA min.
- HIGH SURGE CURRENT CAPABILITY.
 $I_{PP} = 100A$. 10/1000 μ s

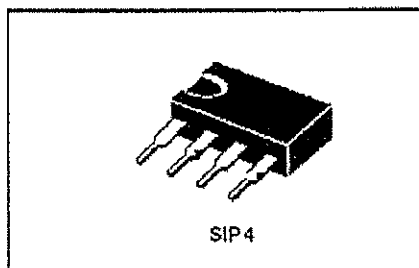
DESCRIPTION

This device has been especially designed to protect a subscriber line interface circuit (SLIC) with an integrated ring generator. Used with the recommended application circuit, each line (TIP and RING) is protected against positive and negative surges. In the positive polarity, the breakdown voltage is referenced to the +VB, and in the negative polarity, the breakdown voltage is referenced to the -Vbat. Its high surge current capability makes the L3121B a reliable protection device for very exposed equipment, or when series resistors are very low.

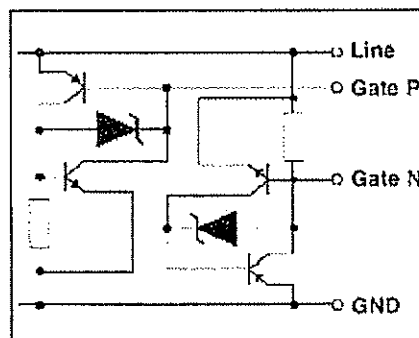
IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING STANDARDS

CCITT K20	10/700 μ s	1 kV
	5/310 μ s	25 A
VDE 0433	10/700 μ s	2 kV
	5/310 μ s	50 A
CNET	0.5/700 μ s	1 kV
	0.2/310 μ s	25 A

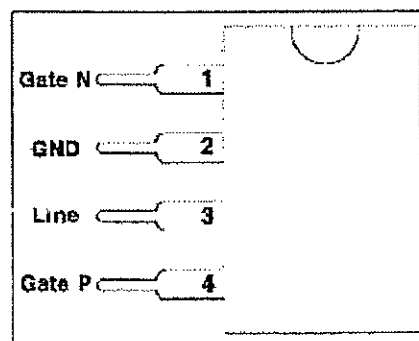
TM: ASD is trademark of SGS-THOMSON Microelectronics.



SCHEMATIC DIAGRAM



CONNECTION DIAGRAM



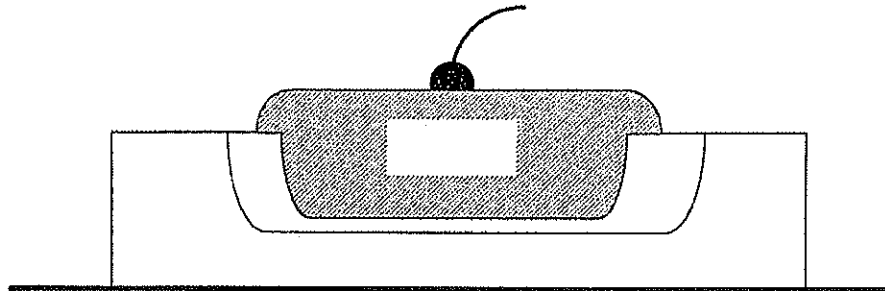
Figur 11-12 Överspänningsskydd (Källa: SGS-Thomson)

Ett exempel på ett halvledarskydd som till och med härmar gasurladdningsrörets tändkurva. Kretsen tål 500 A vid en $1\mu\text{s}/50\mu\text{s}$ puls. En fördel med en halvledarkrets är att reaktionstiden är mycket kortare än för ett gasurladdningsrör, till priset av större kapacitans och större läckström.

Tranzorb-dioden

En vanlig zenerdiod kan användas som transientskydd men den tål inte så stor pulseffekt. Problemet med mycket korta transienter är ju att värmen inte hinner ledas bort utan man får en lokal uppvärmning av halvledarmaterialet.

En vidareutveckling av zenerdioden, med en bättre avledning av korta värmpulser, utvecklades under 70-talet av den amerikanska firman General Semiconductor. Produkten kallades Tranzorb® och består av en zenerdiod med en nedtsad kavitet som pläteras med silver eller aluminium:



Figur 11-13 Tranzorb

På detta sätt finns en värmesänka till hands mycket nära spärrskiktet där värmeutvecklingen sker. En Tranzorb i en diodkapsling för 5 W kontinuerlig effekt klarar 5 kW kortvarigt.

En nackdel med Tranzorbdioden är dess stora kapacitans som beroende på modell är upp till 10 nF.

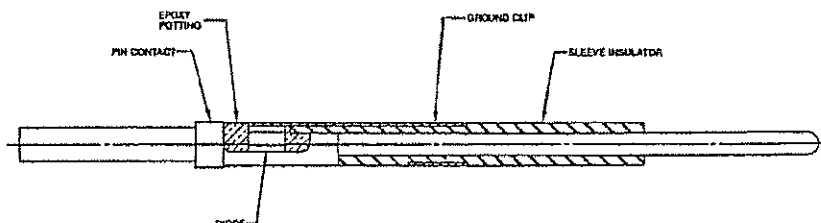
Komponenten finns hos flera andra tillverkare under andra handelsnamn. Den finns också i dubbelriktat utförande med två seriekopplade tranzorbdioder "back-to-back".

Schemasympol för en dubbelriktad Tranzorb:



Figur 11-14 Schemasympol för tranzorb

Överspänningsskydd i kontaktidon



Figur 11-15 Ö-spänningsskydd i kontaktidon

Tranzorbdioden kan också fås inbyggd i kontaktstift eller hylsor för kontaktpressning. En sådan här kontakt passar bara i ett speciellt kontakthus där stiftets yttre ring ("ground clip" i bilden) är jordad. Det är samma typ av kontakthus som används till filter-pin-kontakter.

Sammanfattning av överspänningsskydd

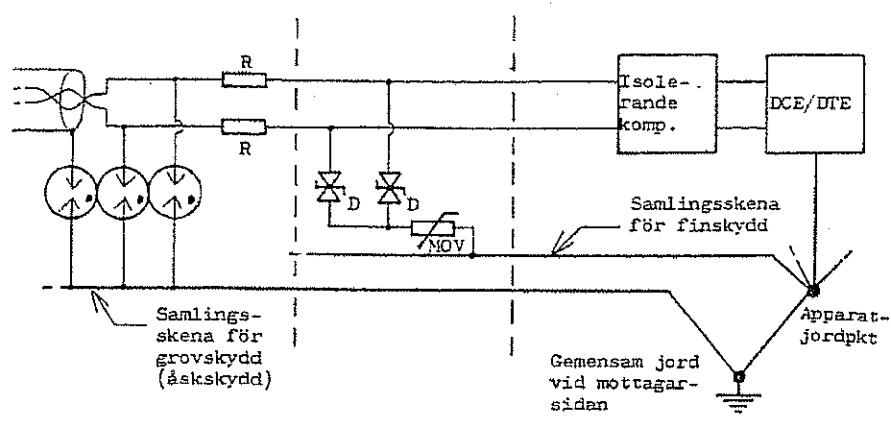
Tabell 11-2 Överspänningsskydd

Egenskap:	Gasur-laddn.rör	Varistor	Tranzorb	Zenerdiod	Diod/likriktare
Klippspänning	200V – 2 kV	10V – 1 kV	5 – 200 V	3 – 200 V	(yttre spänning)
Toppström	20 – 200 kA	1 – 10 kA	200 A	5A	0,1 – 20 A
Reaktionstid	0,1 – 200 μ s	1 – 100 ns	10 ns	100 ps	10 – 100 ns
Kapacitans, typ	3 pF	1 nF	5 nF	100 pF	10 pF

Sista kolumnen avser vanliga dioder eller likriktare som klampar till en yttre spänningskälla.

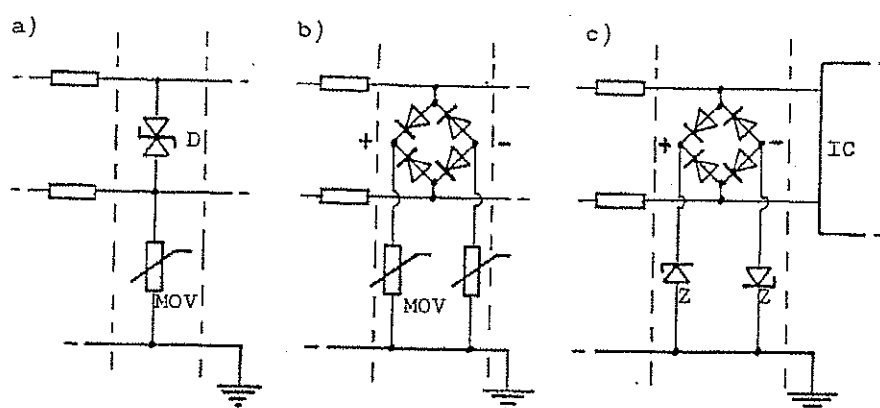
Grov- och finskydd

relaterade till nivåerna i ett jordträd:



Figur 11-16 Grov- och finnskydd

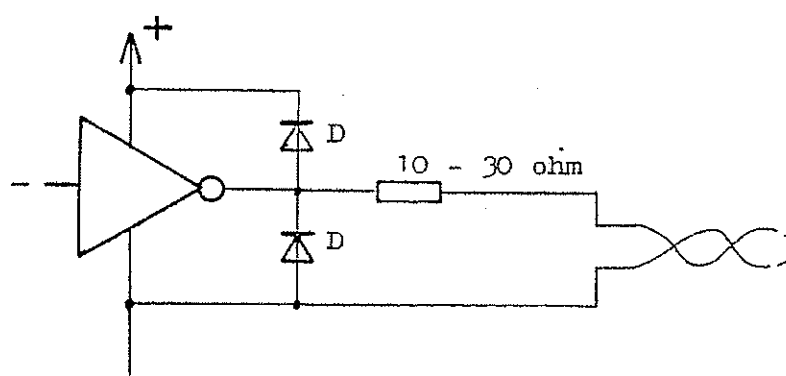
Alternativa utföranden av finnskydden (det finns många andra varianter också):



Figur 11-17 Alternativ överspänningsskydd

MOV = Metal Oxide Varistor

Skydd av utgångssteg



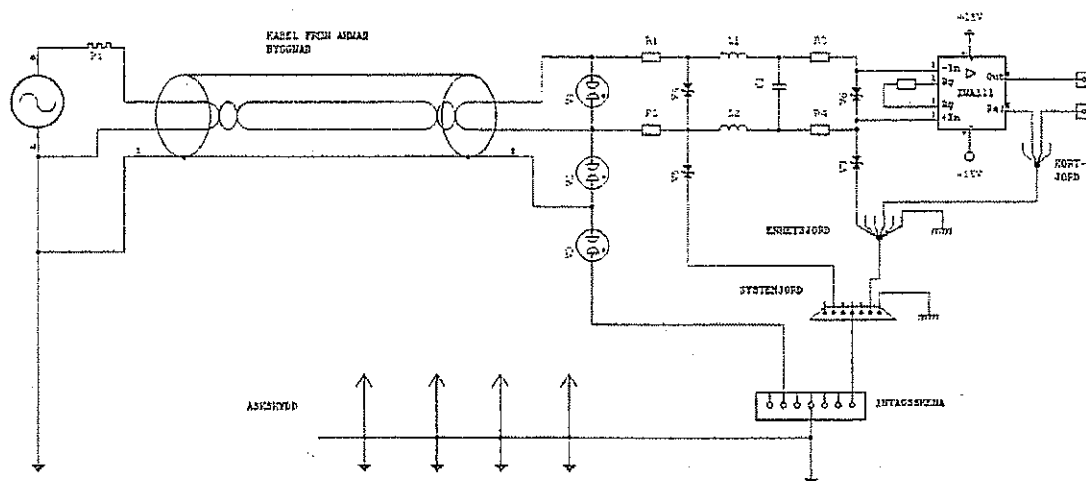
Figur 11-18 Exempel på ett enkel skydd för ett drivsteg

Kom ihåg att det inte bara är ingångarna som behöver överspänningsskyddas.

Ett grovskydd för en utgång är likadant som för en ingång.

Resistorn i schemat måste tåla spänningstoppar, ofta väljer man ett 1W eller 2W motstånd för skyddskretsar. Ett sådant motstånd har en överslagsspänning i storleksordningen 1 kV. Ett litet ytmonterat motstånd tål ofta bara 50 V.

Skydd i tre nivåer, med jordträd



Figur 11-19 Skydd i tre nivåer

Detta exempel beskriver ett komplett skydd för en ledning som kommer in utifrån. Det kan vara en luftledning eller en ledning som är förlagd i marken.

I schemat är också byggnadens intagsskena och åskledare medtagna. Grovskyddet är kopplat direkt till intagsskenan så att strömmarna leds direkt till jord. Varje nivå i jordträdets har "sina" skydd som blir klenare men snabbare ju högre upp i trädets man kommer.

Observera att en inkommande kabel bör ha skydd på alla parter och skärmar, annars finns stor risk för överslag mellan skärm och innerledare.

Referenser

"Lightning"

R. H. Golde, editor

Academic Press, London 1977 2 volymer

"Gaseous conductors"

J. D. Cobine

Dover publications, New York 1958

Första utgåva 1941

"Åskskydd för byggnader"

Svensk standard SS 487 01 10 utgåva 1

SIS 1978

"Protection of structures against lightning"

International standard IEC 1024-1

IEC Genève 1990

"Protection against lightning electromagnetic pulse"

International standard IEC 1312-1

IEC Genève 1995

Till sist:

Institutet för Högspänningsforskning i Uppsala har utmärkta hemsidor om åska:

www.hvi.uu.